Caracterização da eficiência de um protocolo de ligação Stop-and-Wait sobre uma ligação série

Afonso Moura (up202403939) · Pedro Santos (up202405319)
L.EIC · Turma 3 · Redes de Computadores 2026/2027 · Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

RESUMO

Caracterizámos a eficiência do protocolo de ligação *Stop-and-Wait* do primeiro trabalho laboratorial em 45 transferências de um ficheiro de 10 968 bytes por uma ligação série emulada, variando por ensaio a taxa de erro de bit, o atraso de propagação, o débito nominal e o tamanho do quadro. Sem erros, a eficiência $S = R/C$ vale 0,7786, valor determinado pelo enquadramento e pela codificação 8N1. A eficiência não varia com o débito e decresce com o atraso ao ritmo de duas travessias por cada um dos 14 quadros de informação. O modelo de utilização para janela unitária descreve o efeito do atraso com erro inferior a 0,3 %. Com BER 10^{-4}, duas de três transferências esgotaram o orçamento de quatro tentativas por quadro.

1. Introdução

A camada de ligação implementada transporta quadros delimitados por 0x7E, com $BCC_1 = A \oplus C$ no cabeçalho e BCC_2 como XOR do campo de dados. O *stuffing* de 0x7E e 0x7D garante transparência. O controlo de fluxo é *Stop-and-Wait* com numeração módulo 2, confirmações RR/REJ e retransmissão temporizada. A camada de aplicação divide o ficheiro em pacotes START, DATA e END, com metadados em TLV.

A janela unitária obriga o transmissor a aguardar uma ida-e-volta por quadro, o que liga o desempenho ao atraso de propagação. Medimos a eficiência $S = R/C$, com R o débito útil em bit/s e C o débito nominal, em função de quatro parâmetros, e comparámos os resultados com os modelos de ARQ.

2. Metodologia

Fixámos os parâmetros do programa fornecido: quatro tentativas por quadro, TIMEOUT = 4 s e carga útil máxima de 1000 bytes. O ficheiro `penguin.gif` ocupa 10 968 bytes e segue em 14 quadros de informação, 12 DATA, um START e um END, que transportam 11 048 bytes de carga útil. A configuração base usa 9600 bit/s, BER nula, atraso nulo e 997 bytes por pacote. Cada configuração foi repetida três vezes.

Os ensaios correram em Linux com `gcc` e `socat` sobre o emulador de cabo fornecido. Confirmámos cada comando do cabo no registo antes do seguinte e verificámos a configuração aplicada em todas as execuções. A cópia do emulador recebeu semente distinta por processo, para que as repetições não partilhassem a sequência pseudoaleatória.

A janela de medição começa antes do envio de START e termina quando o envio de END fica confirmado, excluindo a abertura, o fecho e a espera final do temporizador. Uma transferência conta como bem-sucedida quando o ficheiro recebido é idêntico ao original byte a byte e o recetor confirma a conclusão. A instrumentação correu numa cópia temporária do código-fonte, sem alterar quadros, temporizadores nem pacotes.

O modelo de utilização de *Stop-and-Wait* sem erros relaciona a fração de tempo útil com a razão entre atraso e transmissão da carga útil de um quadro:

$$U = \frac{1}{1 + 2a} \qquad a = \frac{T_{\text{prop}}}{t_I} \tag{1}$$

onde $t_I = 8L/C$ é o tempo de transmissão da carga útil de um quadro de L bytes. Com probabilidade de erro de quadro p e sem limite de retransmissões, o modelo passa a $U = (1 - p)/(1 + 2a)$. Ambos assumem quadros uniformes e confirmações de duração nula.

Para a implementação usámos um segundo modelo, que separa serialização e propagação:

$$T = \frac{10\,N_{\text{fio}}}{C} + 2\,N_I\,T_{\text{prop}} \qquad S = \frac{8\,N_f}{C\,T} \tag{2}$$

N_{fio} conta os bytes escritos na ligação, incluindo quadros, confirmações e *stuffing*; N_I é o número de quadros de informação; N_f são os bytes do ficheiro; e o fator 10 corresponde aos bits por byte de 8N1.

3. Resultados

Com 997 bytes de carga, N_{fio} = 11 202 bytes, dos quais 11 132 de quadros de informação e 70 de 14 confirmações. O *stuffing* acrescenta 68 bytes. A eficiência de enquadramento vale 10 968/11 270 = 0,9732, donde S = 0,8 × 0,9732 = 0,7786. Medimos 0,77856 ± 0,00001. Os 6 bytes de cabeçalho e cauda por quadro, os 5 bytes por confirmação e a codificação 8N1 fixam este limite superior.

O ajuste aos quatro pontos de atraso dá $T = T_0 + 28{,}02\,T_{\text{prop}}$, ou seja, 14 ciclos de ida-e-volta com duas travessias cada, valor coerente com os 14 quadros de informação. O modelo (2) reproduz os tempos com desvio inferior a 0,05 %. O modelo (1), com η = 0,7786, aproxima os mesmos pontos com desvio inferior a 0,3 %. A diferença corresponde ao tempo de transmissão das confirmações e do *stuffing*, que o modelo (1) despreza. Esse tempo é fixo, pelo que o seu peso no ciclo diminui à medida que o atraso cresce.

A eficiência mantém-se em 0,7786 entre 4800 e 38 400 bit/s e em 0,7785 a 115 200 bit/s, enquanto o tempo de dados cai de 23,4792 s para 0,9784 s. Em cada débito, a diferença entre o tempo medido e 10 N_{fio}/C corresponde aos mesmos 68 bytes serializados. A sobrecarga é fixa em bytes e o aumento de débito não altera S.

Com 50 ms de atraso, S sobe de 0,3750 com quadros de 100 bytes para 0,6953 com 997 bytes. O número de ciclos cai de 112 para 14 e o custo de propagação desce de 11,2 s para 1,4 s. O modelo (1) perde precisão neste estudo, com desvio que atinge 5,6 % a 100 bytes, porque as confirmações passam a ocupar 4,4 % dos bytes no fio. Entre 500 e 997 bytes o ganho reduz-se a 0,0558; o máximo de 1000 bytes imposto pela camada de ligação limita o resto.

As retransmissões sobem de 0 para 5 com a BER e S cai de 0,7786 para 0,5365. A expressão com erros aproxima os três primeiros pontos com desvio entre 2 % e 3 %. O desvio cresce com p porque o modelo ignora a corrupção das confirmações e o TIMEOUT = 4 s que se segue a um REJ perdido. Com BER 10^{-4} só uma de três transferências concluiu: um quadro de 1006 bytes tem p = 0,553, a probabilidade de esgotar quatro tentativas é p^4 = 0,093 e a de pelo menos um dos 14 quadros falhar é $1 - (1 - 0{,}093)^{14} \approx 0{,}25$. Para esse comprimento, as quatro taxas ensaiadas correspondem a FER de 0,8 %, 7,7 %, 21,5 % e 55,3 %.

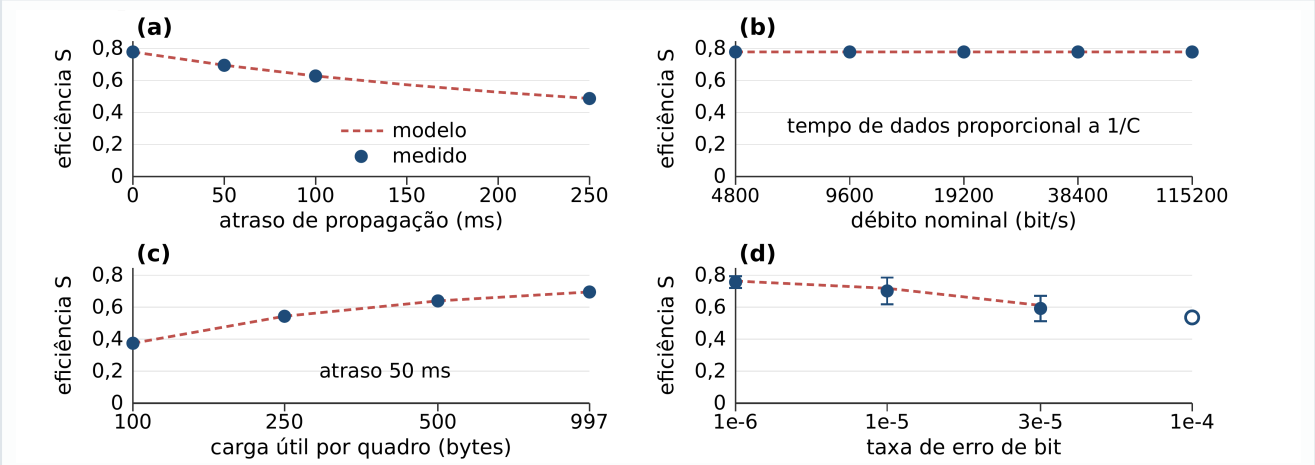


Figura 1. Eficiência medida (marcadores) e prevista pelo modelo (tracejado): (a) atraso de propagação; (b) débito nominal; (c) tamanho do quadro com 50 ms de atraso; (d) taxa de erro, com barras de desvio-padrão de três repetições. O ponto a 10^{-4} aparece a traço interrompido por estar condicionado ao sucesso.

Tabela 1. Tempo da janela de dados, débito útil, eficiência medida e previsão do modelo (2). O tempo é a média aritmética das três execuções; *R* e *S* resultam da média dos débitos e das eficiências por execução.

Estudo	Configuração	N_f	*T* (s)	*R* (bit/s)	*S* medido	*S* modelo
ATRASO	0 ms	14	11,7396	7 474	0,7786	0,7786
	50 ms	14	13,1458	6 675	0,6953	0,6956
	100 ms	14	14,5458	6 032	0,6284	0,6286
	250 ms	14	18,7458	4 681	0,4876	0,4878
DÉBITO	4800 bit/s	14	23,4792	3 737	0,7786	0,7786
	115200 bit/s	14	0,9784	89 678	0,7785	0,7786
QUADRO	100 B	112	24,3760	3 600	0,3750	0,3751
	250 B	46	16,8104	5 220	0,5437	0,5438
	997 B	14	13,1458	6 675	0,6953	0,6956
BER	10^{-6}	14	12,0931	7 268	0,7571	0,7724
	10^{-5}	14	13,1510	6 738	0,7019	0,7184
	3×10^{-5}	14	15,6236	5 687	0,5924	0,6116
	10^{-4}*	14	17,0375	5 150	0,5365	—

* Uma de três transferências concluiu. O valor está condicionado ao sucesso.

4. Conclusões

Na configuração base o protocolo atinge 0,7786 de eficiência. Esse valor decorre do enquadramento e da codificação 8N1, mantém-se constante com o débito, desce com o atraso ao ritmo de duas travessias por quadro e cresce com o tamanho do quadro até ao limite de enquadramento. O modelo (2) prevê os tempos com desvio inferior a 0,05 % nos três estudos determinísticos e isola o *stuffing* como único resíduo sistemático, com 68 bytes.

Os modelos de ARQ têm âmbitos distintos. O modelo (1) descreve o atraso com erro inferior a 0,3 %, mas perde precisão quando as confirmações deixam de ser desprezáveis, como sucede com quadros de 100 bytes. A expressão com erros subestima o custo entre 2 % e 3 %, por ignorar o temporizador de 4 s que se segue a uma confirmação perdida. A partir de BER 10^{-4} com quadros de 1000 bytes, quatro tentativas por quadro deixam de garantir uma transferência completa: concluiu uma de três.

Uma janela deslizante reduziria o custo de propagação de 28 travessias para poucas por transferência e tornaria a eficiência dependente da capacidade em vez do atraso. Um CRC de 16 ou 32 bits reduziria o erro residual face ao XOR, ao custo de mais bytes por quadro.

Referências

[1] FEUP, *Redes de Computadores 2026/2027: Laboratório 1, Data Link Protocol*, guião, 2026.

[2] FEUP, *Caracterização da eficiência do protocolo*, enunciado do relatório, 2026.

[3] J. F. Kurose, K. W. Ross, *Computer Networking: A Top-Down Approach*, 8.ª ed., Pearson, 2021, cap. 3.

[4] A. S. Tanenbaum, N. Feamster, D. J. Wetherall, *Computer Networks*, 6.ª ed., Pearson, 2021, cap. 3.